

Insiemi

Marco Cerbella

Lezione 1 – 21 settembre 2026

1 Insiemi ed elementi

Definizione. Un *insieme* è una collezione (o famiglia) di oggetti di cui possiamo dire con precisione se un oggetto appartiene o no alla famiglia. Un oggetto di un insieme si chiama *elemento*.

Gli insiemi si indicano di solito con lettere maiuscole ($A, B, X, S, V, \dots$), gli elementi con lettere minuscole ($x, y, v, k, \dots$).

- $x \in S$: l'elemento x appartiene all'insieme S ;
- $y \notin S$: y non appartiene a S .

Un insieme si può dare in due modi.

1. **Per elencazione:** si scrivono gli elementi tra graffe. Ad esempio $V = \{1, 3, 5, 88\}$ definisce l'insieme V per elencazione.
2. **Per descrizione** (o per caratteristica): ad esempio $X = \{\text{le lettere dell'alfabeto inglese}\}$.

Quando la descrizione usa una formula aperta si scrive

$$W = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}, \quad A = \{x \in \mathbb{R} \mid P(x)\}, \quad B = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 3\} = \{x : x > 3\},$$

dove “ $\mid$ ” (oppure “ $:$ ”) si legge “tale che”.

Un insieme con un solo elemento, come $U = \{4\}$ (per cui $4 \in U$ e $3 \notin U$), si chiama *singoleto* (in inglese *singleton*).

L'*insieme vuoto*, indicato con $\emptyset = \{ \}$, è l'insieme senza elementi: per ogni x vale $x \notin \emptyset$ (cioè $\nexists x : x \in \emptyset$).

2 Sottoinsiemi e uguaglianza

Definizione. Siano A, B insiemi. B è un *sottoinsieme* di A se

$$\forall x \in B \implies x \in A.$$

Si scrive $B \subset A$ oppure $B \subseteq A$; equivalentemente $A \supseteq B$ (o $A \supset B$).

Definizione. Due insiemi S, T sono *uguali*, $S = T$, se hanno gli stessi elementi, cioè

$$x \in S \iff x \in T.$$

Osservazione. $S = T$ se e solo se $S \subseteq T$ e $T \subseteq S$.

Dato un insieme A valgono sempre $\emptyset \subseteq A$ e $A \subseteq A$.

Insiemi numerici

$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$	numeri naturali
$\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots\} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$	numeri interi
$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} \mid a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\}$	numeri razionali
$\mathbb{R}$	numeri reali
$\mathbb{C}$	numeri complessi

Valgono le inclusioni

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

Con i si indica l'unità immaginaria, $i^2 = -1$. Ad esempio:

$$\begin{aligned} -2 \in \mathbb{Z}, \quad \frac{1}{2} \in \mathbb{Q}, \quad \sqrt{2}, \pi \in \mathbb{R}, \quad i \in \mathbb{C}, \\ -2 \notin \mathbb{N}, \quad \frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}, \quad \sqrt{2}, \pi \notin \mathbb{Q}, \quad i \notin \mathbb{R}. \end{aligned}$$

3 Insieme delle parti

Definizione. Sia A un insieme. L'*insieme delle parti* di A è l'insieme di tutti i sottoinsiemi di A :

$$\mathcal{P}(A) = \{B \mid B \subseteq A\}.$$

Osservazione. Per ogni insieme A : $\emptyset \subseteq A$ e $\emptyset \in \mathcal{P}(A)$; $A \subseteq A$ e $A \in \mathcal{P}(A)$.

Esempio. Sia $A = \{1, 2, 3\}$. Allora

$$\mathcal{P}(A) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2\}, A\}.$$

Bisogna distinguere bene appartenenza e inclusione:

- $1 \in A$, $\{1\} \subseteq A$, $\{1, 3\} \subseteq A$;
- $\{1\} \in A$: **no**; $\{1\} \in \mathcal{P}(A)$: **sì**;
- $A \subseteq \mathcal{P}(A)$: **no**; $A \in \mathcal{P}(A)$: **sì**.

Esempio. $\mathcal{P}(\emptyset) = \{\emptyset\}$ e

$$\mathcal{P}(\{\emptyset\}) = \mathcal{P}(\mathcal{P}(\emptyset)) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}.$$

4 Operazioni tra insiemi

Siano A, B insiemi.

Definizione.

- **Unione:** $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$.
- **Intersezione:** $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$.
- **Differenza** tra A e B : $A \setminus B = \{x \mid x \in A \text{ e } x \notin B\}$.
- **Differenza simmetrica** tra A e B : $A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

A e B sono *disgiunti* se $A \cap B = \emptyset$.

Esercizio: $A \triangle B = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

Definizione. Se $A \subseteq U$, il *complementare* di A in U è l'insieme

$$A^c = U \setminus A.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3, 4\} = \{4, 1, 3, 2\}$ (l'ordine non conta) e $B = \{1, 3, 6, 9, 12\}$. Allora

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12\},$$

$$A \cap B = \{1, 3\},$$

$$A \setminus B = \{2, 4\},$$

$$B \setminus A = \{6, 9, 12\},$$

$$A \triangle B = \{2, 4, 6, 9, 12\}.$$

5 Prodotto cartesiano

Definizione. Siano A, B insiemi. Il *prodotto cartesiano* di A e B è

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A, b \in B\},$$

l'insieme delle *coppie ordinate*. Vale $(a, b) \neq (b, a)$ in generale, e

$$(x, y) = (x', y') \iff x = x' \text{ e } y = y'.$$

Esempio. Siano $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{v, w\}$. Allora

$$A \times B = \{(1, v), (1, w), (2, v), (2, w), (3, v), (3, w)\},$$

$$B \times A = \{(v, 1), (w, 1), (v, 2), (w, 2), (v, 3), (w, 3)\},$$

quindi $A \times B \neq B \times A$. Inoltre

$$A \times A = A^2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)\}.$$

Analogamente

$$A \times B \times C = \{(a, b, c) \mid a \in A, b \in B, c \in C\}, \quad A \times A \times A = A^3.$$